Answer key - Electrolysis of Aqueous Solutions

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What two extra ions does water add to an aqueous electrolyte?
Quels deux ions supplémentaires l'eau apporte-t-elle à un électrolyte aqueux ?

- H+ and OH- / H+ et OH- *
- Na+ and Cl- / Na+ et Cl-
- O2 and H2 / O2 et H2
- Pb2+ and Br- / Pb2+ et Br-

Answer: H+ and OH-
Water contributes hydrogen ions (H+) and hydroxide ions (OH-) to the solution.
L'eau apporte des ions hydrogène (H+) et des ions hydroxyde (OH-) à la solution.

2. In the electrolysis of concentrated copper(II) chloride solution, what forms at the cathode?
Lors de l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de cuivre(II), que se forme-t-il à la cathode ?

- Copper metal / Du cuivre métallique *
- Chlorine / Du chlore
- Hydrogen / De l'hydrogène
- Oxygen / De l'oxygène

Answer: Copper metal
Copper is less reactive than hydrogen, so copper metal forms at the cathode.
Le cuivre est moins réactif que l'hydrogène : du cuivre métallique se forme à la cathode.

3. In copper purification, where does the pure copper collect?
Dans la purification du cuivre, où le cuivre pur se dépose-t-il ?

- At the cathode / À la cathode *
- At the anode / À l'anode
- In the electrolyte only / Dans l'électrolyte uniquement
- On the power supply / Sur le générateur

Answer: At the cathode
Copper ions gain electrons at the cathode and deposit as pure copper there.
Les ions cuivre gagnent des électrons à la cathode et s'y déposent à l'état pur.

4. When an object is electroplated, the object is connected as the...
Lorsqu'on recouvre un objet par galvanoplastie, l'objet est relié comme...

- cathode *
- anode
- power supply / générateur
- electrolyte / électrolyte

Answer: cathode
Metal ions deposit on the object, so the object must be the cathode.
Les ions métalliques se déposent sur l'objet : l'objet doit donc être la cathode.

5. A salt solution contains a metal that is more reactive than hydrogen. What forms at the cathode?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Une solution de sel contient un métal plus réactif que l'hydrogène. Que se forme-t-il à la cathode ?

- Hydrogen / De l'hydrogène *
- The metal / Le métal
- Oxygen / De l'oxygène
- Chlorine / Du chlore

Answer: Hydrogen
If the metal is more reactive than hydrogen, hydrogen is produced at the cathode instead of the metal.
Si le métal est plus réactif que l'hydrogène, c'est l'hydrogène qui se forme à la cathode, et non le métal.

6. In an aqueous electrolyte, the water adds which ions?
Dans un électrolyte aqueux, quels ions l'eau apporte-t-elle ?

- H+ and OH- / H+ et OH- *
- O2 and H2 / O2 et H2
- Na+ and Cl- / Na+ et Cl-
- Pb2+ and Br- / Pb2+ et Br-

Answer: H+ and OH-
Water adds hydrogen ions (H+) and hydroxide ions (OH-).
L'eau apporte des ions hydrogène (H+) et des ions hydroxyde (OH-).

7. Which product forms at the anode when a halide is present?
Quel produit se forme à l'anode lorsqu'un halogénure est présent ?

- A halogen such as chlorine / Un halogène comme le chlore *
- A metal / Un métal
- Hydrogen / De l'hydrogène
- Water / De l'eau

Answer: A halogen such as chlorine
A halogen such as chlorine or bromine forms at the anode when a halide is present.
Un halogène comme le chlore ou le brome se forme à l'anode lorsqu'un halogénure est présent.

8. Pure copper for wiring is made by electrolysis. The pure copper forms at the...
Le cuivre pur pour le câblage est obtenu par électrolyse. Le cuivre pur se forme à la...

- cathode *
- anode
- electrolyte / électrolyte
- sludge / boue

Answer: cathode
Copper ions gain electrons at the cathode and deposit as pure copper.
Les ions cuivre gagnent des électrons à la cathode et s'y déposent à l'état pur.

9. In electroplating, the plating metal is used as the...
En galvanoplastie, le métal de revêtement sert d'...

- anode *
- cathode
- object to be plated / objet à recouvrir
- power supply / générateur

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer: anode
The plating metal is the anode; it dissolves and its ions deposit on the object at the cathode.
Le métal de revêtement est l'anode ; il se dissout et ses ions se déposent sur l'objet à la cathode.

10. Sodium chloride solution is electrolysed. Which product forms at the cathode?
On électrolyse une solution de chlorure de sodium. Quel produit se forme à la cathode ?

- Hydrogen / De l'hydrogène *
- Sodium metal / Du sodium métallique
- Chlorine / Du chlore
- Oxygen / De l'oxygène

Answer: Hydrogen
Sodium is more reactive than hydrogen, so hydrogen forms at the cathode.
Le sodium est plus réactif que l'hydrogène : c'est donc l'hydrogène qui se forme à la cathode.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association